

制御教育教材 StampFly Ecosystem の紹介

～コーディングから飛行試験、データ取得まで～

【日時】 2026 年 9 月 10 日 (木) 10:00～16:35

【場所】 対面：大阪大学中之島センター（大阪市北区中之島 4 丁目 3-53）；

オンライン：Zoom（オンデマンド形式にて後日視聴可）

【定員】 対面：20 名（先着順）；オンライン：90 名（先着順）

【内容】 手のひらサイズのオープンソースドローン StampFly とその統合開発環境 StampFly Ecosystem を紹介する。市販ドローンはファームウェアがブラックボックスであり、学習者が制御理論と実装の対応を理解することが困難である。StampFly Ecosystem はファームウェア・通信プロトコル・シミュレータ・解析ツールを単一リポジトリで管理し、姿勢推定・PID 制御・システム同定など制御工学の主要テーマを実機のソースコードを通じて学べる環境を提供する。本チュートリアルでは、まずエコシステムの全体像と設計思想を概説した上で、参加者にセンサ取得からモータ制御までの基本的な流れを実際に体験してもらい、制御教育や研究における活用の足がかりとなることを目指す。

【講師】 伊藤 恒平 氏（金沢工業大学）

【プログラム】

10:00 ～ 10:05 開会挨拶・事務連絡

10:05 ～ 11:00 StampFly Ecosystem の全体像と設計思想

11:00 ～ 12:00 開発環境のセットアップとセンサデータの取得

13:00 ～ 14:00 モータ制御とコントローラ入力の実装

14:00 ～ 15:00 フィードバック制御の基礎 — PID による姿勢安定化

15:30 ～ 16:30 シミュレータ・解析ツールの活用と発展的テーマの紹介と質疑

16:30 ～ 16:35 閉会挨拶・事務連絡

【主催】 システム制御情報学会，計測自動制御学会

【共催（予定）】 大阪大学大学院情報科学研究科

【協賛（予定）】 日本経営工学会 日本鉄鋼協会 日本機械学会 スケジューリング学会 日本オペレーションズ・リサーチ学会 日本応用数理学会 情報処理学会 電気学会 電子情報通信学会 人工知能学会 精密工学会

【参加費用】（対面）正会員（協賛・事業維持会員含む）：40,000 円，非会員：50,000 円，学生：25,000 円

（オンライン）正会員（協賛・事業維持会員含む）：25,000 円，非会員：35,000 円，学生：20,000 円

【参加条件】 対面・オンラインいずれの場合も、演習で利用するノート PC をご準備ください。（Wi-Fi は会場のものでご利用いただけます。）対面でご参加の場合は、原則として StampFly をご準備ください。準備が難しい場合はご相談ください。オンラインでご参加の場合は、StampFly をお持ちでない場合、ハンズオンへの参加が難しくなるため、事前にご準備いただくことを推奨します。なお、事前の準備作業について別途ご案内をお送りした場合は、当日までに作業を済ませておいていただけますようお願いいたします。

【申込・支払い方法】 <https://www.iscie.or.jp/event/tutorial>

（または右記 QR コード）に記載の申し込み方法をご確認ください。

締め切り：9 月 3 日（木）

【問合せ先】 tutorial@iscie.or.jp

